Lösung: Bestimme gebrochen rationale Fkt.

Nullstelle bei $x = -1$ und $x = 3$ $\overset{\text{z.B}}{\Rightarrow}$ $Z(x) = (x-3)(x+1)$

Polstelle bei $x = -2$ und $x = 2$ $\overset{\text{z.B.}}{\Rightarrow}$ $N(x) = (x-2)(x+2) = x^2 - 4$

$$\Rightarrow \quad f(x) = \frac{Z(x)}{N(x)} = \frac{(x-3)(x+1)}{x^2-4} = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4}$$

$\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm 1 \Leftrightarrow$ waagrechte Asymptote bei $y = 1$ ✓

Graph:

